

CPF 프레임워크 안내

- [CPF 프레임워크 안내](#)
 - [1. 이 문서를 읽고 남겨야 할 결정](#)
 - [2. 제품 범위와 비범위](#)
 - [2.1 CPF 가 담당하는 범위](#)
 - [2.2 CPF 가 대신 결정하지 않는 범위](#)
 - [3. 용어와 책임](#)
 - [4. 처리 방식 선택](#)
 - [5. Module Ownership 과 의존 방향](#)
 - [6. Profile 선택](#)
 - [7. Capability 선택](#)
 - [8. Topology 선택](#)
 - [9. Local·Remote 동일성](#)
 - [10. 동시성·역등성·결과 불명](#)
 - [10.1 동시성](#)
 - [10.2 역등성](#)
 - [10.3 UNKNOWN_RESULT](#)
 - [11. Security·Audit 선택](#)
 - [12. DB Lifecycle 선택](#)
 - [13. Generator 도입 흐름](#)
 - [14. 도입 단계와 Gate](#)
 - [15. 도입 결정 체크리스트](#)
 - [16. 다음 문서](#)
 - [17. 장기 업무 흐름\(Saga\) 선택](#)
 - [18. 데이터 수명주기·Lineage 선택](#)
 - [19. 운영 품질 목표](#)
 - [20. 현재 제품 Surface 정보 — Module·Runtime·Build Unit](#)
 - [21. Starter Catalog — 39 active + 1 retained inactive](#)
 - [21.1 비활성 보존 Root](#)
 - [21.2 선택하지 않은 Capability 의 계약](#)
 - [22. 공개 Profile 6 개와 구성](#)
 - [23. Provider Slot 과 Capability Composition](#)
 - [24. 제품 선택 검수 질문](#)
 - [25. 제품 본체와 Reference/EDU 경계 - 07_02 기준](#)

- [26. 단일 transactionId 운영 추적 선택 기준](#)

27. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

CPF 프레임워크 안내

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit: cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04) 기준일: 2026-08-08 Asia/Seoul 기준 Commit: 현재 master 구현 기준 문서. Product Surface·Starter·Tool·EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

항목	내용
주 독자	도입 검토자·업무 기획자·아키텍트·개발/운영/보안 리더
이 문서로 완료할 일	CPF 적용 여부와 범위를 판단하고 Profile·Capability·Topology·제품 조합·Owner·도입 순서·검증 범위를 결정한다.
완료 판정	독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.
상태 표현	완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.
정합성 원칙	실제 Class·API·SQL·Config·화면·Permission·Script·Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.

1. 이 문서를 읽고 남겨야 할 결정

도입 검토가 끝나면 최소 다음 10 개 항목을 문서화한다.

1. 업무 결과와 비범위.
2. 상태 Owner 와 실제 Consumer.
3. 동기·비동기·배치·파일·외부연계 처리 방식.
4. 시작 Profile 과 추가 Capability.
5. Local/Remote, Modular Monolith/MSA, External WAS 여부.
6. 다중 인스턴스·다중 Zone 요구.
7. DB Vendor·Broker·Object Store·외부 Target.
8. 인증·권한·Data Scope·Masking·Approval·Audit 정책.
9. 장애 시 성공 판정, UNKNOWN_RESULT, Partial Apply, Reconcile 기준.
10. 개발→시험→ADM 확인→배포→운영 인계 순서와 책임자.

2. 제품 범위와 비범위

2.1 CPF 가 담당하는 범위

- 온라인 Query·Command 의 요청/응답·오류·검증·상태 변경 계약.
- Idempotency, Optimistic Lock, Operation/Attempt, 응답 유실 대사.

- Outbox·Inbox·DLQ·Replay 가 필요한 비동기 처리.
- File/Attachment/SFTP, 외부 HTTP/TCP/전문 연계.
- Spring Batch Job·Step·Tasklet·Chunk·Partition·Remote Worker·Center-Cut.
- ADM 기반 조회·조치·승인·감사·복구.
- BZA 조직·사용자·Role·Permission·Data Scope·결재·위임.
- Gateway 외부 진입·Route·Target·인증·보안·Publish·LKG.
- DB Migration·Upgrade·Rollback·Backup·Restore·DR 운영 계약.
- Generator, BOM, DB Pack, OpenAPI/Client, Test 와 문서의 변경 일치.

2.2 CPF 가 대신 결정하지 않는 범위

- 고객 고유의 업무 상태·금액·한도·상품·심사 규칙.
- 고객 조직의 실제 승인 권한자와 직무 분리 정책.
- RPO/RTO, 배포 승인 창구, 실제 Secret 값, 실제 기관 Endpoint.
- 고객 데이터 보존기간·법규 적용 해석.
- 업무 Owner 가 소유해야 할 최종 상태를 ADM/Gateway 가 임의 확정하는 것.

3. 용어와 책임

용어	의미	고객이 결정할 것	CPF 가 제공할 것
Domain	최종 업무 상태와 불변식을 소유하는 영역	상태·전이·업무 Key	Context·Error·Transaction·확장 계약
Owner	최종 사실을 확정하는 Module/Service	어떤 원장이 정보인지	Owner 호출·운영 연동 패턴
Consumer	Owner 기능을 실제 사용하는 주체	채널·호출 목적	Local/Remote/API/Batch 연결 계약
Profile	서비스 시작 형태	6 개 중 시작점	조립 가능한 Starter 표면
Capability	DB·Broker·HTTP·File·Security 등 선택 기능	필요한 기능만 선택	Provider Binding·Health·Config 계약
Evidence	정상·실패·복구 판정 근거	보존·감사 정책	Transaction/Operation/Attempt/Trace 연결

4. 처리 방식 선택

요구	우선 선택	정상 판정	대표 실패	복구
조회	Query API	기준시각 · Owner · Version 포함 응답	stale snapshot, 403	최신 재조회 · Scope 확인
상태 변경	Versioned Command + Idempotency	Owner 상태 · Audit 일치	409, timeout, response loss	재조회 · Operation 대사
Commit 후 후속	Outbox + Broker	Outbox→Published →Inbox	publish/ack 유실	Attempt · DLQ · Replay
외부기관 Write	Port + Attempt Ledger	Target 접수와 Owner 상태 일치	UNKNOWN_RESULT	Status Query · Reconcile · Compensate
대량 Row	Chunk Batch	Metadata + 업무 합계	Process Kill · Writer 중복	Restart · 대사
기준시점 일괄	Center-Cut	Preview Hash · 결과 합계	Preview Drift · Partial	Reprocess · Reconcile
파일 반영	Attachment/File Job	checksum · row result · audit	scan 실패 · 부분 반영	quarantine · reprocess · rollback

5. Module Ownership 과 의존 방향

Module	책임	실제 Consumer	금지 방향
cpf-core	기술 중립 Public API · SPI · Context · Error · ID	전 Runtime · 업무 Domain	Starter/Admin/Batch 역참조
cpf-common	고객 공통 정책 · 공통 기능	업무 Domain · ADM · BZA	업무 최종 상태 소유
cpf-starters	선택 Runtime · AutoConfiguration	Profile Runtime	Mega Starter 로 전 기술 강제 포함
cpf-batch	Job/Execution/Control/Scheduler/ Worker	배치 개발 · 운영 · ADM	업무 성공 추정
cpf-admin	운영 Control Plane	운영자 · 승인자 · 보안	Owner DB 직접 DML
cpf-biz-admin	조직 · 권한 · 결재	업무 관리자 · 업무 Service	업무 상태 대신 소유

Module	책임	실제 Consumer	금지 방향
cpf-gateway	외부 Trust Boundary · Route · Attempt	외부 Client · 업무 Service	내부 호출 일괄 우회
cpf-tools	Generator · BOM · DB Pack · 검증	개발 · 배포 · DBA	Source SHA 와 다른 Artifact 배포
cpf-member/cpf-reference	Golden Domain · 교육 · 복구 예제	신규 개발자 · 교육	운영 원장으로 사용

Business Domain -> cpf-common -> cpf-core

cpf-batch -> cpf-core + Business Public Contract

cpf-admin -> Owner Query/Command Contract

cpf-biz-admin -> Business Public Contract

cpf-gateway -> cpf-core Public Contract + selected capability

Provider -> cpf-core/common SPI

6. Profile 선택

Profile	선택 상황	기본 완료 결과	추가 확인
minimal-domain	외부 채널 없이 업무 규칙부터	Domain/Application/Test	DB/API 필요 여부
web-api	REST · Validation · OpenAPI	Query/Command API	인증 필요 여부
secure-api	인증 · 권한 · Audit 필요	Security Context · Permission	Session/BFF 여부
browser-bff	Browser 중심 업무	Session · CSRF · BFF	Static Frontend 분리
event-service	Event 가 업무 결과 일부	Producer/Consumer/Outbox/Inbox	Ordering · Replay
batch-service	정기 · 대량 · 분산	Spring Batch · Scheduler · Worker	Center-Cut/Agent

7. Capability 선택

- Data: JDBC/MyBatis, Local Cache, distributed cache.
- Messaging: Kafka/RabbitMQ/JMS/IBM MQ + reliability ledger.
- Integration: HTTP/TCP/fixed-length/ISO8583/SFTP + resilience.
- File: Attachment/Archive/Tabular.
- Notification: dispatch/email/SMS SPI.
- Security: Resource Server/Session/Service Identity/Secret.

- Platform Operations: Observability/OTLP/Runtime Control/Feature Flag.

선택 결과에는 최소 profile, capability, provider, version, config prefix, health, owner, consumer, fallback, rollback 을 남긴다.

8. Topology 선택

Topology	선택 기준	추가 실패	필수 Evidence
Embedded Boot JAR	독립 서비스 기동	Port/Profile/Secret	Manifest · Health · Log
External WAS WAR	조직 표준 WAS	Context Path/Classloader/Session	WAR · Probe · Browser
Modular Monolith	같은 JVM 에 Domain 조합	Transaction 확대 · 순환 의존	ArchUnit · Local Contract
Microservice	독립 배포 · Scale	Network/serialization/version skew	Remote Contract · Attempt · Trace
Static Frontend	Backend/Frontend 분리	Base URL/CORS/client skew	Build · Route · Browser
Runner/Worker	Batch 실행 분리	lease loss · stale writer	Heartbeat · Fencing · Metadata
Multi-zone	장애 도메인 분리	clock/network/drift	Zone state · failover · reconcile

9. Local · Remote 동일성

Local 과 Remote 는 다음 의미를 동일하게 유지한다.

- DTO 와 Validation.
- Error Taxonomy 와 Retry 가능성.
- Idempotency Key · Request Hash.
- Expected Version.
- Permission · Data Scope · Masking.
- Audit · Trace · Operation ID.

Remote 에서는 여기에 Service Identity, serialization, network timeout, target attempt, response loss 가 추가된다.

10. 동시성 · 멍등성 · 결과 불명

10.1 동시성

상태 변경은 expectedVersion 또는 동등한 CAS 계약으로 최신 Snapshot 을 확인한다. 409/Conflict 가 나면 변경을 반복하기 전에 최신 상태와 변경 의도를 재판단한다.

10.2 역등성

- 같은 Key + 같은 Request Hash: 기존 결과 재사용.
- 같은 Key + 다른 Hash: Conflict.
- Key 저장과 업무 반영의 Transaction 경계 명시.
- TTL/보존기간 이후 재사용 정책 명시.

10.3 UNKNOWN_RESULT

Dispatch 이후 응답을 잃으면 성공/실패를 추정하지 않는다. Operation/Attempt 와 Target Tracking ID 를 조회하고 Owner 원장과 대사한 뒤 SUCCEEDED, FAILED, COMPENSATED 등 확정 상태로 종결한다.

11. Security·Audit 선택

통제	결정 질문	운영 Evidence
Authentication	사용자/서비스를 어떻게 구분하는가	issuer/audience/session/service identity
Authorization	Menu/Button/API 권한은 무엇인가	permission decision
Data Scope	어느 조직·고객·Row 까지 가능한가	scope rule·target snapshot
Masking	어떤 Field 를 가리는가	masking policy·unmask audit
Reason	어떤 조치에 필수인가	reason code/text
Approval	어떤 위험 조치를 사전 승인하는가	approval snapshot/version/expiry
Audit	누가 무엇을 언제 왜 바꿨는가	before/after/operation/actor

12. DB Lifecycle 선택

- 지원 Vendor 와 Version.
- 신규 Install 과 Migration 경로.
- Expand/Migrate/Contract 여부.
- Online DDL 허용 범위.
- Schema Version/Checksum/Drift 판정.
- Backup/Restore Point.
- Rollback 불가 DDL 의 Forward Recovery.
- Mixed-version Application 과 Schema 호환 기간.

13. Generator 도입 흐름

1. Domain Name/System Code/Base Package 를 정한다.
2. Profile·Capability·DB Vendor 를 선택한다.
3. Dry Run 으로 생성 경로·충돌·Provider Binding 을 확인한다.
4. 생성 후 Manifest 와 Starter Lock 을 검토한다.
5. Generated 영역과 고객 수정 영역을 분리한다.
6. Migration/OpenAPI/Test/ADM Handover 를 함께 생성·검토한다.
7. 고객 업무 규칙을 구현한다.
8. 오류 재현과 복구 Test 를 추가한다.

14. 도입 단계와 Gate

단계	입력	완료 결과	실패 시 행동
범위 결정	업무 요구	Scope/Non-scope/ Owner	책임 재조정
Profile/Capability	처리·보안·운영 요구	선택표	불필요 기능 제거
Topology	배포·Scale·장애 요구	배포 결정	Contract 유지 재검토
EDU	표준 예제	정상/오류/복구 경험	실제 업무 전환 금지
업무 개발	고객 규칙	API/DB/Event/Test	Owner 경계 수정
ADM/BZA/ Gateway	운영·권한·외부 진입	연동 계약	권한/상태 정합성 수정
배포 인계	Artifact/Config/DB/ Runbook	운영 인수	Release 보류

15. 도입 결정 체크리스트

- 업무 Owner 가 명확하다.
- Consumer 와 호출 Topology 가 명확하다.
- 상태 변경마다 동시성·역등성 정책이 있다.
- 외부 Write 마다 Attempt 와 UNKNOWN_RESULT 대사 방법이 있다.
- Batch 성공 판정이 Metadata 만이 아니라 업무 합계를 포함한다.
- 권한·Scope·Masking·Reason·Approval·Audit 가 분리되어 있다.
- DB Migration·Backup·Rollback/Forward Recovery 가 있다.
- ADM 에서 정상·실패·복구 판정을 확인할 수 있다.

- Runtime/Browser/DB/Fault 검증 범위와 미검증 범위를 구분한다.
- 01~05/90/91 중 필요한 운영 인계 문서를 선택했다.

16. 다음 문서

- 업무 서비스 개발: [01 개발자 매뉴얼](#)
- Batch: [02 배치 개발 매뉴얼](#)
- ADM 연동: [03 ADM 개발자 매뉴얼](#)
- 운영자 화면: [04 ADM 운영자 매뉴얼](#)
- 설치/운영: [05 플랫폼 운영 매뉴얼](#)
- BZA: [90 BZA 매뉴얼](#)
- Gateway: [91 Gateway 매뉴얼](#)

17. 장기 업무 흐름(Saga) 선택

여러 Owner 가 참여하고 한 Transaction 으로 묶을 수 없는 업무는 장기 업무 흐름으로 설계한다.

항목	결정 내용
Step	각 Owner 가 소유하는 독립 상태 변경
Correlation	Saga/Operation/Attempt 와 Step ID
Timeout	Step 별 Deadline 과 전체 Deadline
Compensation	역순/선택 보상 가능 여부
Unknown	각 Step 의 결과 불명 분리
Manual	자동 복구 불가 시 승인된 수동 확정
Audit	원 요청·Step·보상·수동 결정 연결

Saga Coordinator 가 각 Domain 의 최종 상태를 직접 DML 하지 않는다.

18. 데이터 수명주기·Lineage 선택

도입 단계에서 데이터 유형별로 Source→처리→저장→외부전달 Lineage, Quality Rule, Retention/Purge/Archive/Legal Hold/개인정보 삭제제를 정한다. Backup 에 남는 데이터의 예외와 복구 후 삭제 재적용 절차도 포함한다.

19. 운영 품질 목표

기능 지원 여부와 별도로 SLI/SLO, Error Budget, Capacity Limit, Alert Routing, Incident, Maintenance/Drain, DR RPO/RTO 를 정의한다. 숫자는 고객 환경의 검증 결과로 확정하며 문서 예시를 운영 보장값으로 사용하지 않는다.

20. 현재 제품 Surface 정보 — Module·Runtime·Build Unit

기준 Commit cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f 에서 문서가 추적해야 하는 제품 단위는 다음과 같다.

범주	현재 제품 단위	문서 책임
Core/업무 공통	cpf-core, cpf-common	Public API·SPI·Internal 경계, Context/Error/보안·공통 정책
운영 제품	cpf-admin, cpf-biz-admin, cpf-gateway	ADM/BZA/Gateway Control/Data Plane
Reference/ Golden	cpf-reference, cpf-member	135 EDU 와 Generator Golden Domain
Local Runtime	cpf-tools/runtime/cpf-local-runtime, cpf-tools/runtime/cpf-local-batch-runtime	Local/Remote parity 와 개발 Runtime
Batch	contract, runtime-common, execution-runtime, control-server, scheduler, worker, center-cut-runner, host-agent, testkit	Spring Batch·Scheduler·Center- Cut·Worker·Agent
Verification Consumer	cpf-tools/verification/core-only-consumer	Core 경량성/의존성 검증
Build Support	cpf-tools/build/gradle-plugin, cpf-tools/build/platform- bom	Convention·Dependency Version 정렬
Starter	39 active + 1 retained inactive root	선택형 기술 Runtime 과 6 공개 Profile

local-domains/manifest.json 은 고객/로컬 Domain 을 선택적으로 포함하는 별도 경계이며 제품 고정 Domain 목록과 섞지 않는다.

21. Starter Catalog — 39 active + 1 retained inactive

현재 정보는 cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json 이다. settings.gradle 은 Catalog 의
Module·Profile·Capability Group·물리 build.gradle 경로를 exact equality 로 검사한다.

Group	Starter	역할	Provider Slot	Cor
data	cpf-starter-data-cache-caffeine	provider	cache:caffeine	cpf.data.cache.caff
data	cpf-starter-data-cache-valkey	provider	cache:valkey	cpf.data.cache.vall
data	cpf-starter-data-persistence-jdbc	provider	data:jdbc	cpf.data.persistenc

Group	Starter	역할	Provider Slot	Component
data	cpf-starter-data-persistence-mybatis	provider	data:mybatis	cpf.data.persistence.mybatis
file	cpf-starter-file-archive	internal-file-provider	-	cpf.file.archive
file	cpf-starter-file-attachment	capability-runtime	-	cpf.file.attachment
file	cpf-starter-file-sftp	provider	file:sftp	cpf.file.sftp
file	cpf-starter-file-tabular-poi	internal-file-provider	-	cpf.file.tabular.poi
foundation	cpf-starter-foundation-base	foundation	-	cpf.foundation.base
integration	cpf-starter-integration-fixedlength	internal-codec	integration-codec:fixed-length	cpf.integration.fixedlength
integration	cpf-starter-integration-fixedlength-core	internal-codec	-	cpf.integration.fixedlength-core
integration	cpf-starter-integration-http-client	capability-runtime	integration-transport:http	cpf.integration.http-client
integration	cpf-starter-integration-iso8583	internal-protocol	integration-codec:iso8583	cpf.integration.iso8583
integration	cpf-starter-integration-resilience	capability-runtime	-	cpf.integration.resilience
integration	cpf-starter-integration-tcp	provider	integration-transport:tcp	cpf.integration.tcp
integration	cpf-starter-integration-webhook	capability-runtime	-	cpf.integration.webhook

Group	Starter	역할	Provider Slot	Component
messaging	cpf-starter-messaging-ibm-mq	provider	messaging:ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq
messaging	cpf-starter-messaging-jms	provider	messaging:jms	cpf.messaging.jms
messaging	cpf-starter-messaging-kafka	provider	messaging:kafka	cpf.messaging.kafka
messaging	cpf-starter-messaging-rabbitmq	provider	messaging:rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq
messaging	cpf-starter-messaging-reliability-jdbc	capability-runtime	-	cpf.messaging.reliability-jdbc
notification	cpf-starter-notification-dispatch	capability-runtime	-	cpf.notification.dispatch
notification	cpf-starter-notification-email	provider	notification:email	cpf.notification.email
notification	cpf-starter-notification-sms-spi	extension-spi	notification:sms-spi	cpf.notification.sms-spi
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc	provider	-	cpf.platform-operations-channel-registry-jdbc
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature	capability-runtime	-	cpf.platform-operations-feature-flag-openfeature
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-observability	capability-runtime	-	cpf.platform-operations-observability
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-otlp	internal-exporter	observability:otlp	cpf.platform-operations-otlp
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client	capability-runtime	-	cpf.platform-operations-runtime-control-client
profiles	cpf-starter-profile-batch-service	profile	-	cpf.profile.batch-service

Group	Starter	역할	Provider Slot	Con
profiles	cpf-starter-profile-browser-bff	profile	-	cpf.profile.browser
profiles	cpf-starter-profile-event-service	profile	-	cpf.profile.event-s
profiles	cpf-starter-profile-minimal-domain	profile	-	cpf.profile.minima
profiles	cpf-starter-profile-secure-api	profile	-	cpf.profile.secure-a
profiles	cpf-starter-profile-web-api	profile	-	cpf.profile.web-api
security	cpf-starter-security-resource-server	provider	security- mode:resource- server	cpf.security.resour
security	cpf-starter-security-secret	capability-runtime	-	cpf.security.secret
security	cpf-starter-security-service-identity	provider	security- mode:service-identity	cpf.security.service
security	cpf-starter-security-session-jdbc	provider	security- mode:browser- session	cpf.security.session

21.1 비활성 보존 Root

cpf-starters/openapi-webmvc / cpf-starter-openapi-webmvc 는 PENDING_USER_DELETE_APPROVAL 상태의 **retained inactive root** 다. 활성 Module·Settings Include·Publication·Consumer 대상으로 계산하지 않는다. 대체 표면은 cpf-starter-profile-web-api 다.

21.2 선택하지 않은 Capability 의 계약

NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 이 기본 정책이다. 외부 표준 경로 예외는 config/cpf-approved-exceptions.csv 에 승인·만료·보안/라이선스/운영 책임·Rollback·Return Plan 을 기록하며 미등록/만료/Version Drift 는 fail-closed 다.

현재 Stack 기준은 Java 25 LTS, Gradle 9.1.0, Spring Boot 4.1.0, Spring Cloud 2025.1.2, Spring Batch 6.0.4 다. 선택하지 않은 Capability 가 JAR·Bean·설정·SQL·Secret 요구를 남기면 선택성 실패로 본다. Mandatory Standard 는 standard-error, header-context, transaction-id, security-boundary, audit, masking, observability, config, dependency-version, architecture-gate 다.

22. 공개 Profile 6 개와 구성

Profile	기본 Runtime	필수 Capability	Provider Slot	시작점
minimal-domain	cpf-starter-foundation-base	없음	없음	Domain · Application 최소 서비스
web-api	cpf-starter-foundation-base	없음	없음	REST · Validation · OpenAPI; openapi-webmvc 는 Profile 에 internalized
secure-api	profile-web-api + security-secret	security	security-mode	인증 · 권한 API
browser-bff	profile-web-api + security-secret	security	security-mode	Browser Session · CSRF BFF
event-service	foundation-base + messaging-reliability-jdbc	data, messaging	data, messaging	Event Producer/Consumer · Outbox/In box
batch-service	foundation-base + messaging-reliability-jdbc + runtime-control-client	data, messaging, platform- operations	data, messaging	Batch/Scheduler/Worker Runtime

Profile 은 실제 Artifact 이며 별칭 문자열이 아니다. Capability 와 Provider 는 별도로 결정하고 resolved-starter-lock.json/Domain Manifest 에 해석 결과를 고정한다.

23. Provider Slot 과 Capability Composition

Capability/Slot	선택 가능한 Provider	기본/추가 Runtime
data	JDBC / MyBatis	기본 mybatis
cache	Caffeine / Valkey	업무가 공유 Cache 를 요구할 때만 Valkey
messaging	Kafka / RabbitMQ / JMS / IBM MQ	messaging-reliability-jdbc 동반
integration-transport	HTTP / TCP	Integration resilience 동반, 기본 HTTP
integration-codec	Fixed-length / ISO8583	기관 전문 형식에 따라 선택
file	SFTP	Archive/Attachment/Tabular 는 기능별 추가

Capability/Slot	선택 가능한 Provider	기본/추가 Runtime
notification	Email / SMS SPI	notification-dispatch 가 상태 · Retry 소유
observability	OTLP	계측과 Exporter 역할 분리
security-mode	Resource Server / Browser Session / Service Identity	Secret Runtime 과 인증 방식 분리

24. 제품 선택 검수 질문

1. 업무 Owner 와 실제 Consumer 가 정해졌는가?
2. 공개 Profile 하나를 시작점으로 선택했는가?
3. 필요한 Capability 만 골랐는가?
4. 상호 배타 Provider Slot 은 하나만 골랐는가?
5. 선택하지 않은 Capability 가 Dependency/Bean/Config/SQL 을 남기지 않는가?
6. Local 과 Remote 의 DTO · Validation · Error · Idempotency · Audit 의미가 같은가?
7. DB · Broker · File · 외부기관 Side Effect 에 UNKNOWN_RESULT 와 Reconcile 경로가 있는가?
8. ADM/BZA/Gateway 가 Owner DB 를 우회 수정하지 않는가?
9. 운영자가 상태 · Attempt · Audit 로 정상화를 판정할 수 있는가?
10. 135 EDU 중 해당 기능의 정상 · 장애 · 복구 예제를 실제로 실행 · 전환할 수 있는가?

25. 제품 본체와 Reference/EDU 경계 - 07_02 기준

ADM(cpf-admin)과 BZA(cpf-biz-admin), Gateway · Batch Runtime 은 CPF 제품 Surface 다. 고객이 제품 본체 내부 기능을 Generic Example 로 다시 만드는 방식을 도입 절차로 선택하지 않는다. cpf-reference/EDU 는 고객이 실제로 작성하는 Public API · SPI · Extension · Integration Consumer 를 학습시키는 용도다.

EDU 개수는 제품 범위나 품질 점수가 아니다. 기존 Catalog 항목은 공개 계약, 실제 Consumer, 교육 필요성을 설명할 수 있어야 하며, 설명할 수 없는 항목은 QA/Architecture 재분류 대상이다.

26. 단일 transactionId 운영 추적 선택 기준

온라인 · Gateway · Message · File · Batch · Center-Cut · Scheduler · 외부 연계가 이어지는 업무는 원 transactionId 를 유지하고 하위 계층을 segmentId, parentSegmentId, attempt, traceId, spanId 로 구분한다. 운영자가 한 transactionId 로 전체 호출 계보와 복구 결과를 재구성해야 하는 요구가 있으면 Observability/File Log/DB Timeline/ADM 을 한 묶음으로 설계한다. 이 종단간 Runtime 검증은 현재 R6J QA 범위이므로 문서에서 성공으로 전제하지 않는다.

27. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

판정 기준: master cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04), R6J QA basis

3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecc3929 (07_02). 07_04 Commit 은 전체 프로젝트 100% Finalization Mandate 와 QA Scope 보정을 추가했으며 R6J 검수 대상 Product Source 는 07_02 와 동일하다.

- 07_04 정책에 따라 34 개 직접 Rework 는 전체 개발 Scope 가 아니다. 중앙 Requirement 93/93, Finding 56/56, 최상위

Requirement 전체, Runtime/GA 전체와 작업 중 자체 발견 결함까지 프로젝트 완료 범위로 본다.

- 현재 master 는 Finalization 정책 보정 Commit cd5bacb(07_04)이며, 제품 Source 의 R6J 검수 기준은 3ed67606(07_02)와 동일하다.
- R6J 중앙 QA 판정은 미통과(RELEASE_BLOCKED)다. 따라서 이 안내서는 제품 선택·개발·재검수에 사용할 수 있지만 Release 승인 근거로 사용하지 않는다.
- 중앙 통합 Finding 56 개(P0 44/P1 11/P2 1), 직접 재개발 34 개가 남아 있다. 후속 Source 수정 후 exact result SHA 에서 QA A/B 독립 재검수가 필요하다.
- EDU 개수는 완료율이 아니다. ADM Product 기능을 Reference 에서 generic handler 로 복제한 EDU-ADM 은 Product/Extension/Merge 대상으로 재분류한다.

이 문서에 직접 영향을 주는 R6J 재개발 항목: 8 개. 아래 항목이 후속 exact SHA 에서 닫히기 전에는 해당 기능을 Release 승인 근거로 사용하지 않는다. 이 표는 문서 영향 매핑이며 전체 프로젝트 Scope 를 제한하지 않는다.

ID	우선순위	영역	현재 조치 기준
AB-R6-001	P0	Management/Quality	Current result SHA 와 execution Evidence provenance 미결속
AB-R6-002	P0	Runtime/Release	Current master Push 에 Release Workflow 실행 근거 없음
AB-R6-028	P0	EDU/Sample	EDU Catalog/Handler/Scenario requiredRole 정합성 결함
AB-R6-029	P0	EDU/Sample	EDU Test 가 실제 Product Consumer Runtime 을 충분히 증명하지 못함
AB-R6-030	P0	EDU/Sample	EDU-ADM 17 의 generic product-mimic 구조
AB-R6-037	P0	EDU/Sample	EDU-ADM-12~17 이 제품 기능을 generic JDBC 상태로 모사
R6J-CENTRAL-NEW-001	P0	Architecture/EDU	ADM Product 와 EDU-ADM generic duplicate implementation Architecture 충돌
R6J-CENTRAL-NEW-005	P0	Management/Requirement	거래/File/DB Logging 신규 정보가 이전 개발원장에 미반영

정상화 판정은 Source 존재가 아니라 실제 Consumer·권한·실패·동시성·복구가 current exact SHA 에서 실행되고, generated diff 0 과 Evidence hash 가 결속된 결과로 한다.